CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Polytopes cycliques et critère de Gale

Énoncé

Cadre. Un **polytope** est l'enveloppe convexe d'un ensemble fini V de points de $\mathbb{R}^d$. Une partie $F \subset V$ est une **face** s'il existe un hyperplan affine H contenant F tel que $V \setminus F$ soit strictement d'un même côté de H ; une **facette** est une face de dimension $d-1$ (si le polytope est de dimension d). La **courbe des moments** est $\varphi(t) = (t, t^2, \dots, t^d)$. Pour $t_1 < \dots < t_n$ ($n \geqslant d+1$), le **polytope cyclique** est $C(d,n) = \mathrm{Conv}\{\varphi(t_1), \dots, \varphi(t_n)\}$. On identifie une partie $S \subset [\![1,n]\!]$ à $\{\varphi(t_i) : i \in S\}$. S vérifie la **condition de Gale** si pour tous $i < j$ hors de S, le nombre d'éléments de S strictement entre i et j est pair.

Partie I. Simplexes et courbe des moments

1. Soit $V = \{p_0, \dots, p_d\}$ affinement indépendants (un simplexe). Montrer que toute partie non vide $F \subsetneq V$ est une face. (Utiliser les coordonnées barycentriques $\lambda_0, \dots, \lambda_d$, qui sont des fonctions affines.)

2. Montrer que $d+1$ points distincts de la courbe des moments sont toujours affinement indépendants.

3. Pour $S = \{s_1, \dots, s_d\} \subset [\![1,n]\!]$, on pose $F_S(x) = \det \begin{pmatrix} 1 & x \\ 1 & \varphi(t_{s_1}) \\ \vdots & \vdots \\ 1 & \varphi(t_{s_d}) \end{pmatrix}$ ($x \in \mathbb{R}^d$ en ligne) et $P_S(t) = F_S(\varphi(t))$. Montrer que P_S est un polynôme de degré d dont les racines sont exactement les t_{s_i}, toutes simples.

Partie II. Le critère de parité de Gale

1. Montrer que S ($|S| = d$) est une facette de $C(d,n)$ si et seulement si S vérifie la condition de Gale. En déduire que la structure des faces de $C(d,n)$ ne dépend pas du choix des t_i.

2. Décrire les facettes de $C(2,n)$, et retrouver qu'on obtient un n-gone convexe.

3. Montrer que $C(3,n)$ a $2(n-2)$ facettes, que l'on décrira. Lister les facettes de $C(4,6)$.

Partie III. Polytopes voisinants

Un polytope est **k-voisinant** si toute partie de V de cardinal $\leqslant k$ est une face.

1. Montrer que $C(d,n)$ est $\lfloor \frac{d}{2} \rfloor$-voisinant : pour $T \subset [\![1,n]\!]$ de cardinal $k \leqslant \frac{d}{2}$, compléter T en une partie vérifiant la condition de Gale, de cardinal d. En déduire que dans $C(4,n)$, deux sommets quelconques sont reliés par une arête.

2. (**Radon**) Montrer que $d+2$ points de $\mathbb{R}^d$ peuvent être partagés en deux parties A_1, A_2 dont les enveloppes convexes se rencontrent.

3. En déduire qu'un polytope de $\mathbb{R}^d$ ayant au moins $d+2$ sommets n'est pas k-voisinant pour $k > \frac{d}{2}$: $C(d,n)$ est optimal.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Vandermonde.
- P_S change de signe exactement aux t_s, $s \in S$.
- Gale ; Q1.

Ce qu'on te demande. On prend n points sur la courbe des moments t ↦ (t, t^2, …, t^d) de ℝ^d et on étudie leur enveloppe convexe, le polytope cyclique C(d, n). Grâce au déterminant de Vandermonde, on montre que d points forment une facette si et seulement si une condition de parité (Gale) est vérifiée ; on compte les facettes, et on montre que C(d, n) est ⌊d/2⌋-voisinant, ce qui est optimal (lemme de Radon).

Corrigé

Question 1

Étape 1. Toutes les parties d'un simplexe sont des faces

Tout $x \in \mathbb{R}^d$ s'écrit $x = \sum \lambda_i(x) p_i$, $\sum \lambda_i(x) = 1$, avec des λ_i affines et $\lambda_i(p_j) = \delta_{ij}$. Pour $F \subsetneq V$ non vide, $\ell = \sum_{i : p_i \notin F} \lambda_i$ est affine non constante ($\ell = 0$ sur F, 1 hors de F). L'hyperplan $H = \{\ell = 0\}$ contient F, et $V \setminus F$ est dans $\{\ell = 1\} \subset \{\ell > 0\}$: F est une face.

Question 2

Étape 1. Points de la courbe des moments

Pour $u_0 < \ldots < u_d$, la matrice de lignes $(1, \varphi(u_i)) = (1, u_i, \ldots, u_i^d)$ est de Vandermonde, de déterminant $\prod_{i<j}(u_j - u_i) \neq 0$: les $\varphi(u_i)$ sont affinement indépendants. En particulier toute facette de $C(d,n)$ a exactement d sommets, et $C(d,n)$ est **simplicial** : ses facettes sont des simplexes.

Question 3

Étape 1. Le polynôme P_S

Développé selon la première ligne, $F_S(x) = c_0 + \sum_k c_k x_k$ est affine ; donc $P_S(t) = c_0 + \sum_k c_k t^k$ est un polynôme de degré $\leqslant d$, de coefficient de t^d égal (au signe près) au Vandermonde de $t_{s_1}, \ldots, t_{s_d}$, non nul : $\deg P_S = d$. $P_S(t_{s_i}) = 0$ (deux lignes égales), et pour t distinct des t_{s_i}, $P_S(t) = \pm \prod$(différences) $\neq 0$. P_S a donc exactement les d racines t_{s_i}, simples (il est de degré d).

Question 4

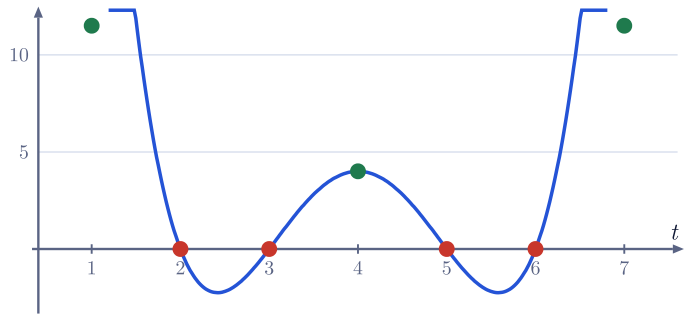
Étape 1. Le critère

Par Q2, l'unique hyperplan contenant les $\varphi(t_s)$, $s \in S$, est $H = \{F_S = 0\}$. S est une facette si et seulement si les $\varphi(t_i)$, $i \notin S$, sont strictement du même côté de H, c'est-à-dire si les $P_S(t_i) = F_S(\varphi(t_i))$, $i \notin S$, sont non nuls (vrai par Q3) et de même signe.

Pour $i < j$ hors de S, P_S a des racines simples, donc change de signe en chacune : $P_S(t_i)$ et $P_S(t_j)$ ont le même signe si et seulement si le nombre de racines t_s entre t_i et t_j, c'est-à-dire $|\{s \in S : i < s < j\}|$, est pair.

> S ($|S| = d$) est une facette de $C(d, n) \iff S$ vérifie la condition de parité de Gale.

Ce critère ne fait intervenir que l'ordre des indices. Comme $C(d, n)$ est simplicial (Q2) et que toute face est contenue dans une facette, l'ensemble des faces (toutes les parties des facettes, Q1) ne dépend que des facettes, donc pas des t_i.



$d = 4$, $n = 7$, $S = \{2, 3, 5, 6\}$ (en rouge) : $P(t) = F_S(\varphi(t))$ s'annule exactement aux t_i, $i \in S$, et change de signe à chacun. Les points hors de S (en vert, $1, 4, 7$) sont séparés par un nombre pair de racines : P y a le même signe, et S est une facette.

Question 5

Étape 1. Dimension 2

$S = \{a < b\}$. Si $b \geqslant a + 2$ et que $S \neq \{1, n\}$, il existe i hors de S entre a et b, et j hors de S avant a ou après b : entre i et j, exactement un élément de S. Interdit. Restent $\{i, i+1\}$ ($1 \leqslant i < n$) et $\{1, n\}$ (aucun indice hors de S n'a d'élément de S entre eux).

> Facettes de $C(2, n)$: les n côtés $\{i, i+1\}$ et $\{1, n\}$. Les n points de la parabole sont en position convexe : c'est un n-gone.

Question 6

Étape 1. Dimension 3 et 4

$d = 3$**.** La condition de Gale dit : tout bloc maximal d'éléments consécutifs de S qui ne contient ni 1 ni n est de longueur paire. Avec $|S| = 3$: soit $1 \in S$ et le reste forme un bloc pair $\{i, i+1\}$ ($2 \leqslant i \leqslant n-1$, en incluant $\{1,2,3\}$ où le bloc contient 1), soit $n \in S$ et $\{i, i+1\} \cup \{n\}$ ($1 \leqslant i \leqslant n-2$). Ce sont $\{1, i, i+1\}$ pour $2 \leqslant i \leqslant n-1$ et $\{i, i+1, n\}$ pour $1 \leqslant i \leqslant n-2$: $(n-2)+(n-2)$, sans doublon.

> $C(3,n)$ a $2(n-2)$ facettes.

$C(4,6)$ (blocs intérieurs pairs) : $\{1,2,3,4\}$, $\{1,2,3,6\}$, $\{1,2,4,5\}$, $\{1,2,5,6\}$, $\{1,3,4,6\}$, $\{1,4,5,6\}$, $\{2,3,4,5\}$, $\{2,3,5,6\}$, $\{3,4,5,6\}$: 9 facettes.

Question 7

Étape 1. ⌊d/2⌋-voisinant

Appelons **mauvais** un bloc maximal de T de longueur impaire ne contenant pas n (ni 1). Pour un mauvais bloc, on ajoute l'élément qui le suit (il existe, le bloc ne contient pas n) : la longueur devient paire, ou le bloc fusionne avec le suivant ; dans tous les cas le nombre de mauvais blocs diminue de 1. Il y a au plus k mauvais blocs : on obtient $T' \supset T$ vérifiant Gale, avec $|T'| \leqslant 2k \leqslant d$. On complète jusqu'au cardinal d en ajoutant des paires consécutives de nouveaux éléments, ou un élément à côté de n ou de 1 (selon la parité de $d - |T'|$), sans créer de mauvais bloc. T' est une facette, simplexe, et $T \subset T'$ est une face (Q1).

> $C(d,n)$ est $\lfloor \frac{d}{2} \rfloor$-voisinant. Pour $d = 4$: toute paire de sommets est une arête, le graphe des arêtes est complet.

Question 8

Étape 1. Lemme de Radon

Le système $\sum_{i=1}^{d+2} \lambda_i a_i = 0$, $\sum \lambda_i = 0$ a $d+1$ équations et $d+2$ inconnues : une solution $\lambda \neq 0$. Soient $I_1 = \{\lambda_i > 0\}$, $I_2 = \{\lambda_i \leqslant 0\}$, et $c = \sum_{I_1} \lambda_i = \sum_{I_2} (-\lambda_i) > 0$ (non nul car $\lambda \neq 0$ et $\sum \lambda_i = 0$). Alors

$$\sum_{i \in I_1} \frac{\lambda_i}{c} a_i = \sum_{i \in I_2} \frac{-\lambda_i}{c} a_i,$$

combinaison convexe des a_i, $i \in I_1$, égale à une combinaison convexe des a_i, $i \in I_2$: $\mathrm{Conv}(A_1) \cap \mathrm{Conv}(A_2) \neq \emptyset$.

Question 9

Étape 1. Optimalité

Soit un polytope k-voisinant avec $k > \frac{d}{2}$, et $d+2$ de ses sommets A. Radon donne $A = A_1 \sqcup A_2$ avec $\operatorname{Conv} A_1 \cap \operatorname{Conv} A_2 \neq \emptyset$. Quitte à échanger, $|A_1| \leqslant \lfloor \frac{d+2}{2} \rfloor = \lfloor \frac{d}{2} \rfloor + 1$, et comme k est un entier $> \frac{d}{2}$, $k \geqslant \lfloor \frac{d}{2} \rfloor + 1 \geqslant |A_1|$. A_1 serait une face : un hyperplan $H \supset A_1$ laisse les autres sommets, donc $\operatorname{Conv} A_2$, strictement d'un côté, alors que $\operatorname{Conv} A_1 \subset H$. Contradiction avec $\operatorname{Conv} A_1 \cap \operatorname{Conv} A_2 \neq \emptyset$.

Avec au moins $d+2$ sommets, on ne peut pas être plus que $\lfloor \frac{d}{2} \rfloor$-voisinant : les polytopes cycliques sont optimaux.

Le piège

Partie I. L'ensemble $\{F_S = 0\}$ est bien un hyperplan : F_S n'est pas constante (elle vaut 0 en $\varphi(t_{s_1})$ et $\neq 0$ ailleurs sur la courbe).
Partie II. La condition porte sur les indices **hors** de S : deux indices de S peuvent avoir n'importe quoi entre eux. Penser « blocs de S » : un bloc qui n'est pas au bord doit être pair.
Partie III. En dimension 3, aucun polytope à 5 sommets n'a toutes ses paires de sommets reliées par une arête ; le graphe complet des arêtes n'apparaît qu'en dimension 4 ($C(4,n)$), ce qui défie l'intuition.

La méthode

Partie I. Hyperplan passant par d points : l'écrire par un déterminant ; le restreindre à une courbe polynomiale donne un polynôme, dont on contrôle racines et signes.
Partie II. Combinatoire des faces : choisir l'hyperplan candidat (unique ici), puis lire le côté de chaque point sur le signe d'une fonction affine, ramenée à un polynôme d'une variable.
Partie III. Pour montrer qu'une partie est une face d'un polytope simplicial, il suffit de l'inclure dans une facette.

Rappels de cours utilisés

- **Vandermonde.** $\det \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^d \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & x_d & \cdots & x_d^d \end{pmatrix} = \prod_{0 \leqslant i < j \leqslant d} (x_j - x_i)$.
- **Indépendance affine.** $p_0, \dots, p_d \in \mathbb{R}^d$ sont affinement indépendants si et seulement si $\det \begin{pmatrix} 1 & p_0 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & p_d \end{pmatrix} \neq 0$ (points écrits en ligne). Alors ils engendrent un hyperplan affine dès qu'on en prend d, d'équation $\det \begin{pmatrix} 1 & x \\ 1 & p_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & p_d \end{pmatrix} = 0$.
- **Signe d'un polynôme.** Un polynôme réel à racines simples change de signe en chacune de ses racines, et garde un signe constant entre deux racines consécutives.